



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA –
IFPB CAMPUS MONTEIRO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADS**

DISCIPLINA: Desenvolvimento de Aplicações Corporativas – DAC INTEGRANTES: Adson Ruan,

Kaléu Victor, Kaio Bezerra

PROFESSOR(A): Damião Ribeiro de Almeida

Plataforma de E-commerce para Produtos de Impressão 3D MONTEIRO – PB



Descrição do Projeto

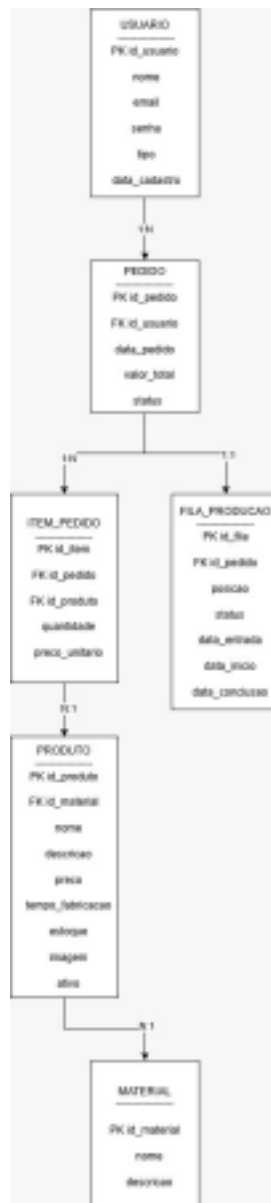
O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce voltada para a comercialização de produtos confeccionados por impressão 3D. O sistema tem como objetivo facilitar o processo de encomenda por parte dos clientes e fornecer ao administrador ferramentas para gerenciamento dos produtos, pedidos e produção.

A plataforma permitirá que os clientes realizem seu cadastro e login, navegue pelo catálogo de produtos disponíveis, visualize informações detalhadas dos itens, como descrição, preço, material utilizado e tempo estimado de fabricação, e realizem pedidos. Após a realização de um pedido, o cliente poderá acompanhar seu status até a conclusão do processo.

Para o administrador, o sistema disponibilizará um painel de gerenciamento que permitirá cadastrar, editar e excluir produtos, além de consultar e administrar os pedidos realizados. O sistema também contará com um controle da fila de produção, permitindo organizar os pedidos de acordo com seus respectivos status e acompanhar o andamento da fabricação dos produtos.

A aplicação será desenvolvida utilizando React com Vite no frontend e Spring Boot no backend, mantendo as duas partes da aplicação totalmente separadas e realizando a comunicação por meio de uma API REST. A aplicação seguirá uma arquitetura organizada em camadas, buscando separar as responsabilidades de apresentação, regras de negócio e acesso aos dados, facilitando a manutenção e evolução do sistema.

Modelo Relacional Banco de Dados



Modelo Relacional Banco de Dados

A seguir são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais definidos para a plataforma de e-commerce de produtos confeccionados por impressão 3D.

1. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de usuário	O sistema deve permitir que o cliente realize seu cadastro informando seus dados pessoais.
RF02	Login	O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login para acessar suas funcionalidades.
RF03	Visualização de produtos	O sistema deve permitir que os clientes visualizem os produtos disponíveis no catálogo.
RF04	Detalhes do produto	O sistema deve apresentar informações detalhadas do produto, incluindo descrição, preço, material e tempo estimado de fabricação.
RF05	Realização de pedidos	O sistema deve permitir que o cliente selecione produtos e realize pedidos.
RF06	Registro dos itens do pedido	O sistema deve registrar os produtos e suas respectivas quantidades vinculados a cada pedido.
RF07	Acompanhamento do pedido	O sistema deve permitir que o cliente acompanhe o status de seu pedido.

RF08	Atualização do status	O administrador deve poder atualizar o status dos pedidos conforme o andamento do processo.
RF09	Gerenciamento de produtos	O administrador deve poder cadastrar, editar, consultar e excluir produtos.



RF10	Gerenciamento de materiais	O administrador deve poder cadastrar e gerenciar os materiais utilizados nos produtos.
RF11	Gerenciamento de pedidos	O administrador deve poder consultar e administrar os pedidos realizados pelos clientes.
RF12	Controle da fila de produção	O sistema deve permitir organizar os pedidos na fila de produção.
RF13	Atualização da produção	O administrador deve poder acompanhar e atualizar o andamento da fabricação dos pedidos.
RF14	Status do pedido	O sistema deve controlar os pedidos utilizando os status: RECEBIDO, EM_PRODUCAO, PRONTO, ENVIADO, CONCLUIDO e CANCELADO.
RF15	Associação de produtos e materiais	O sistema deve permitir relacionar cada produto ao material utilizado em sua fabricação.
RF16	Histórico dos pedidos	O sistema deve manter registrados os pedidos realizados pelos usuários para consulta posterior.

2. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Arquitetura	O sistema deve utilizar uma arquitetura separando frontend e backend.
RNF02	Frontend	A interface do sistema deve ser desenvolvida utilizando React com Vite.
RNF03	Backend	O backend deve ser desenvolvido utilizando Spring Boot.



RNF04	Comunicação	Frontend e backend devem se comunicar por meio de uma API REST.
RNF05	Banco de dados	O sistema deve utilizar o MySQL para armazenamento e gerenciamento dos dados.
RNF06	Organização do código	A aplicação deve utilizar uma arquitetura em camadas, separando apresentação, regras de negócio e acesso aos dados.
RNF07	Segurança	O sistema deve proteger o acesso às funcionalidades administrativas, permitindo que somente usuários autorizados gerenciem produtos e pedidos.

RNF08	Usabilidade	A interface deve ser simples, intuitiva e de fácil utilização para clientes e administradores.
RNF09	Manutenibilidade	O código deve ser organizado de forma a facilitar futuras correções, manutenção e implementação de novas funcionalidades.
RNF10	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado nas operações de consulta de produtos, cadastro e gerenciamento de pedidos.
RNF11	Integridade dos dados	O sistema deve garantir a consistência dos relacionamentos entre usuários, produtos, materiais, pedidos, itens de pedidos e fila de produção.
RNF12	Escalabilidade	A estrutura da aplicação deve permitir a inclusão de novos produtos, usuários e pedidos sem necessidade de alterações significativas na arquitetura.

3. Modelagem de caso de uso

